

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Perturbations du système immunitaire : Le VIH/Sida

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre compréhension du cycle du VIH, de l'évolution de l'infection, de l'action des ARV et des moyens de prévention dans le contexte camerounais.

EXERCICE 1 Cycle de réplication du VIH

On considère les étapes suivantes, non ordonnées, de la multiplication du VIH dans une cellule cible (lymphocyte T CD4⁺) :

1. Pénétration du matériel génétique viral dans le cytoplasme.
 2. Assemblage et bourgeonnement de nouveaux virions.
 3. Transcription inverse de l'ARN viral en ADN double brin.
 4. Intégration de l'ADN viral (provirus) dans le génome de la cellule hôte.
 5. Fixation du virus aux récepteurs CD4 et co-récepteurs (CCR5/CXCR4).
 6. Transcription/Traduction des gènes viraux et synthèse des protéines virales.
1. Classer ces étapes dans l'ordre chronologique en leur attribuant un numéro de 1 à 6. (1 pt)
 2. Identifier l'enzyme virale responsable de l'étape 3 et expliquer pourquoi elle est une cible majeure des antirétroviraux. (1 pt)
 3. Justifier pourquoi l'étape 4 rend l'élimination complète du virus par le système immunitaire ou les traitements actuels très difficile. (1 pt)

EXERCICE 2 Phases cliniques et biologiques de l'infection

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des marqueurs biologiques chez un patient non traité, suivi dans un centre de prise en charge à Yaoundé.

Durée d'infection	Stade clinique (OMS)	Numération CD4
0 – 3 mois	Infection primaire (souvent asymptomatique)	> 500
3 mois – 5 ans	Asymptomatique / Adénopathies généralisées persistantes	350 – 500
5 – 10 ans	Symptomatique (fièvre, amaigrissement, infections bénignes)	200 – 350
> 10 ans	SIDA (infections opportunistes graves, tumeurs)	< 200

1. En vous basant sur le tableau, décrire l'évolution parallèle de la numération des CD4

et de la charge virale au cours du temps. (1 pt)

2. Expliquer le mécanisme physiopathologique reliant la destruction des lymphocytes T CD4⁺ à l'apparition des infections opportunistes au stade SIDA. (1 pt)
3. Un patient au stade « Symptomatique » refuse de commencer un traitement arguant qu'il « se sent bien ». Argumenter scientifiquement pour le convaincre de l'urgence thérapeutique. (1 pt)

EXERCICE 3 Mécanismes d'action des Antirétroviraux (ARV)

Une trithérapie standard de première ligne au Cameroun associe deux Inhibiteurs de la Transcriptase Inverse (ITI) et un Inhibiteur de l'Intégrase (II).

1. Préciser, pour chaque classe, l'étape du cycle viral bloquée et la conséquence immédiate sur la réplication virale. (1,5 pt)
2. L'objectif thérapeutique est d'atteindre une charge virale « indétectable » (< 50 copies/mL). Expliquer pourquoi l'arrêt du traitement, même avec une charge virale indétectable, entraîne une reprise de la réplication virale (rebond viral). (1,5 pt)
3. Citer deux effets indésirables fréquents des ARV et proposer une conduite à tenir pour le patient qui les subit. (1 pt)

EXERCICE 4 Prévention et contexte camerounais : Cas pratique

Dans un lycée de Douala, une campagne de dépistage volontaire anonyme révèle une séropositivité de 2% chez les élèves de 15–19 ans. L'infirmière scolaire doit concevoir une affiche de prévention.

1. Parmi les modes de transmission (sexuel, sanguin, materno-fœtal), identifier celui qui est prépondérant chez cette tranche d'âge au Cameroun et justifier par deux facteurs de risque comportementaux. (1 pt)
2. Compléter le tableau suivant en associant chaque stratégie de prévention à son principe d'action et à sa population cible prioritaire.

Stratégie	Principe d'action	Cible prioritaire
Préservatif (masculin/féminin)	...	...
PrEP (Pro-phylaxie Pré-Exposition)	...	...
PMTCT (Pré-vention Trans-mission Mère-Enfant)	...	...

(2 pts)

3. L'infirmière entend un élève dire : « Le dépistage ne sert à rien, de toute façon on ne guérit pas du SIDA ». Rédiger une réponse argumentée, courte et pédagogique, intégrant les notions de prise en charge précoce, d'espérance de vie et de non-transmissibilité (I=I). (1 pt)

EXERCICE 5 Synthèse : Résistance aux ARV et observance

M. K., 35 ans, suit un traitement ARV de première ligne depuis 4 ans à Bafoussam. Lors de sa visite de routine, sa charge virale est de 12000 copies/mL alors qu'elle était indétectable depuis 3 ans. Il avoue avoir « oublié » ses comprimés plusieurs fois par mois ces 6 derniers mois.

- Expliquer le lien entre l'observance irrégulière (prises oubliées) et l'augmentation de la charge virale. (1 pt)
- Décrire le mécanisme moléculaire par lequel le virus développe des mutations de résistance sous la pression d'un traitement mal observé. (1,5 pt)
- Le médecin demande un test de génotypage du virus. Préciser l'utilité de cet examen pour la prise en charge thérapeutique de M. K. (1 pt)
- Proposer deux mesures concrètes, adaptées au contexte local, pour améliorer l'observance de M. K. à long terme. (0,5 pt)